第 5 章：關係、函數與演算法分析

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

有序對、直積與關係的型別

有序對滿足 $(a,b)=(c,d) \iff a=c \wedge b=d$。直積 $A\times B=\{(a,b):a\in A,b\in B\}$ 的座標有順序；從 A 到 B 的二元關係是子集 $R\subseteq A\times B$。

例如 $A=\{p,q\},B=\{0,1,2\}$，直積有六個點，關係可任選其中的點，共 $2^6=64$ 個。一般有限大小 m,n 給 $|A\times B|=mn$、2^{mn} 個關係；空直積仍有唯一子集 $\varnothing$。

$\mathrm{Dom}\,R=\{a:\exists b,(a,b)\in R\}$，$\mathrm{Ran}\,R=\{b:\exists a,(a,b)\in R\}$。反向關係 $R^{-1}=\{(b,a):(a,b)\in R\}$ 永遠存在，不保證是函數。

$(A\times B)\times C$ 的元素是 $((a,b),c)$，$A\times(B\times C)$ 的元素是 $(a,(b,c))$：兩者有自然雙射，卻不應直接當成相同的有序對集合。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

函數的存在與唯一是兩個條件

$f : A \to B$ 表示每個 $a \in A$ 恰有一個 $b \in B$ 使 $(a, b) \in f$。拆開寫為

$$\forall a \in A \; \exists b \in B : \; (a, b) \in f, \qquad \forall a, b, c : \; ((a, b), (a, c) \in f) \Rightarrow b = c.$$

$\{(p, 0), (q, 0)\}$ 是函數；少掉 q 違反存在性，讓 p 同時對應0與1則違反唯一性。不同輸入可以有同一輸出。

A 是定義域，B 是對應域，$f(A)$ 是像集。函數型別包含對應域：平方函數的 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 與 $\mathbb{R} \to [0, \infty)$ 具有不同滿射性。

每個 B 都有唯一空函數 $\varnothing \to B$；非空 A 沒有函數到空集合。部分函數允許某些輸入沒有值，但不能把它當成原定義域上的全函數。

像集與逆像不需要反函數

對 $X \subseteq A, Y \subseteq B$，定義

$$f(X) = \{f(x) : x \in X\}, \qquad f^{-1}(Y) = \{a \in A : f(a) \in Y\}.$$

後者是逆像（preimage），即使 f 不可逆也有定義。平方函數 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ 滿足 $f^{-1}(\{4\}) = \{-2, 2\}$、$f^{-1}(\{-1\}) = \varnothing$。

由逐元素判斷，$a \in f^{-1}(Y \cap Z) \iff f(a) \in Y \wedge f(a) \in Z$，所以逆像保交集；把「且」換成「或」或「不屬於」，便證明逆像保聯集及補集（相對於 A, B）。

像集只有 $f(X \cap W) \subseteq f(X) \cap f(W)$：平方函數取 $X = \{-2\}, W = \{2\}$，左空、右為 $\{4\}$。若 f 單射，右側兩個原像必相同，才可反推等號。

單射、滿射與否定命題

單射（injective）要求 $\forall a, a' \in A, f(a) = f(a') \Rightarrow a = a'$。其否定是存在 $a \neq a'$ 卻 $f(a) = f(a')$：一個碰撞即可反駁。

滿射（surjective、onto）要求 $\forall b \in B\ \exists a \in A : f(a) = b$。其否定是存在 $b \in B$ 使所有輸入都未命中。兩者兼具稱雙射（bijection）。

$f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, f(n) = 3n - 7$ 是單射，因等值可消去3；像集是 $2 + 3\mathbb{Z}$，因此不是滿射到 $\mathbb{Z}$。把對應域改成此像集便得到雙射，反函數為 $m \mapsto (m + 7)/3$。

有限集合間單射推出 $|A| \leq |B|$，滿射推出 $|A| \geq |B|$。兩者大小同為 n 時，單射的 n 個相異輸出已填滿 B；滿射的 n 個非空逆像不容任何一個多占輸入。因此此時單射、滿射、雙射等價，包含 $n = 0$。

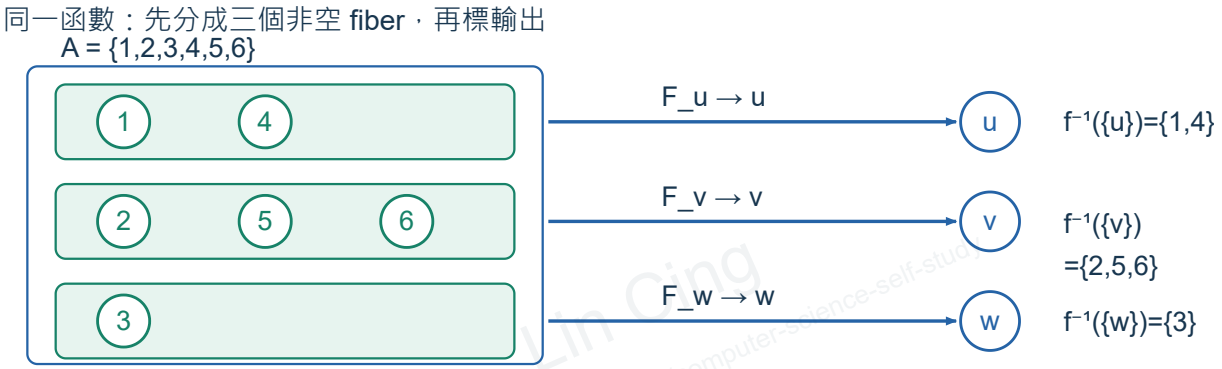
Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Fiber 把函數分成分割與標籤

對 $b \in f(A)$，fiber（纖維）是 $F_b = f^{-1}(\{b\})$。每個 fiber 非空，不同 fibers 不交，其聯集是 A：每個輸入恰有一個輸出，正好給出覆蓋與互斥。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Fiber 把函數分成分割與標籤 （續）



例中 fibers 為 $\{1,4\},\{2,5,6\},\{3\}$，分別標成 u,v,w。先送到所屬區塊，再把區塊送到輸出，就是原函數。

令 $\pi(a)=F_{f(a)}$、$\bar{f}(F_b)=b$，則 $f=\iota\circ\bar{f}\circ\pi$，其中 $\bar{f}$ 是區塊集合到像集的雙射，$\iota:f(A)\hookrightarrow B$ 是包含映射。單射等價於每個 fiber 至多一點；滿射等價於每個 $b\in B$ 的 fiber 非空。

等價關係與分割如何互相決定

令 $a\sim a' \iff f(a)=f(a')$。相等的自反、對稱、遞移直接給出 $\sim$ 的三條性質，fibers 正是等價類。

給定任一等價關係，每個 a 屬於 $[a]$。若 $[a]\cap[b]\neq\varnothing$，取共同元素 c，由 $a\sim c\sim b$ 得 $a\sim b$；任何 $x\sim a$ 也有 $x\sim b$，反向同理，所以 $[a]=[b]$。因此等價類形成分割。

反過來，給定非空區塊兩兩不交、聯集為 A 的分割，定義「位於同一區塊」。每點有唯一區塊，故自反、對稱成立；若 a,b 同塊且 b,c 同塊，兩塊交於 b，必為同一塊，故遞移。

兩種建構互為逆：分割形成的每個等價類就是原區塊；由等價關係得到的同類關係也恰是原關係。空集合的分割採空族，仍符合此結論。

商集合上的公式必須與代表元無關

要定義 $h : A/\sim \to C$，寫成 $h([a]) = g(a)$ 時，必要且充分條件為 $a \sim a' \Rightarrow g(a) = g(a')$。

必要性：$[a] = [a']$ 是同一輸入，不能給兩個值。充分性：任選代表元計算，條件保證結果相同，於是得到每個類唯一的輸出。

$[a]_6 \mapsto [a]_3$ 合法，因 $6 \mid (a - a') \Rightarrow 3 \mid (a - a')$。但 $[a]_4 \mapsto [a]_3$ 不合法：$[0]_4 = [4]_4$，輸出卻為 $[0]_3 \neq [1]_3$。能對每個整數代入公式，不代表已定義商集合上的函數。

這是「定義良好」（well-defined）的檢查，先有函數才談單射性；不能把代表元不同卻代表同一輸入的問題，誤稱為兩個輸入的碰撞。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

函數、單射與部分函數的計數

有限 $|A| = m, |B| = n$。每個輸入獨立選輸出，函數共 n^m。依序選不同值，單射共

$$(n)_m = n(n-1)\cdots(n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!} \quad (m \le n),$$

$m > n$ 時為0；等大集合的雙射共 $n!$。空定義域給唯一空函數，計數慣例 $0^0 = 1$ 用在此組合式；非空到空集合為0。

若部分函數允許任意定義子域，每個輸入可選 n 個值或「未定義」，共 $(n+1)^m$。其中全函數 n^m 個；若額外要求定義子域非空，再扣全未定義的唯一選法。

關係 2^{mn} 是逐格選有無；函數 n^m 則是每個輸入所在 row 恰選一格。把任意子集當函數會錯算。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Stirling 數的分類證明與完整邊界

第二類 Stirling 數 $S(m,k)$ 計算 m 個有標籤元素分成 k 個無標籤非空區塊。$S(0,0)=1$，$S(m,0)=0\ (m>0)$，$S(0,k)=0\ (k>0)$，$k>m$ 也為0。

依最後元素是否單獨成塊分類。單獨時刪去它，剩 $S(m-1,k-1)$ 種；不單獨時先把其餘分成 k 塊，再選一塊加入，共 $kS(m-1,k)$ 種。兩類互斥、涵蓋全部且建構可逆，因此

$$S(m,k)=S(m-1,k-1)+kS(m-1,k)\quad (m,k\geq 1).$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Stirling 數的分類證明與完整邊界 (續)

$m\backslash k$	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	1	1	0	0
3	1	3	1	0
4	1	7	6	1
5	1	15	25	10
6	1	31	90	65

例如 $S(6,3)=15+3\cdot 25=90$。表只列四欄，不表示最多只有四塊。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

滿射計數的兩種表示

滿射恰有 n 個非空 fibers。先分割，再把區塊雙射到具名輸出，得 $\mathrm{Surj}(m,n) = n!S(m,n)$。

另一證法對每個函數按「漏掉的輸出」加權。若漏掉 t 個，選一個漏掉集合 J 的交錯權重總和是 $\sum_{j=0}^{t}(-1)^j\binom{t}{j} = (1-1)^t$：只有 $t=0$ 留下1。交換有限求和，得到

$$\mathrm{Surj}(m,n) = \sum_{j=0}^{n}(-1)^j\binom{n}{j}(n-j)^m.$$

本式已由權重一般證明，沒有把尚未學過的排容當黑箱。$m<n$ 不可能滿射，和為0；$m=n$ 時為 $n!$。$m=n=0$ 按唯一空函數慣例為1。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

六個項目分給三個具名位置

六個有標籤項目各送到 u,v,w，每處至少一個。分三塊再標名：$3!S(6,3) = 6\cdot 90 = 540$。若只要三個無標籤群組，答案90，不能多乘標籤數。

按漏掉位置核算：全部 $3^6 = 729$；每個指定空位置留下 $2^6 = 64$，共扣192；兩個指定空位置留下1種，共補3；三個都空則沒有非空定義域函數。結果 $729 - 192 + 3 = 540$。

若各項目獨立且等機率選位置，全部非空的機率為 $540/729 = 20/27$。若非等機率，整數計數仍成立，但不能直接除以729。

圖中 fibers $\{1,4\},\{2,5,6\},\{3\}$ 是540個滿射中的一個；交換輸出標籤會變成另一函數。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

依像集大小分類所有函數

先選 k 個輸出，再滿射到它們；各像集大小互斥且涵蓋全部，所以

$$n^m = \sum_{k=0}^{\min(m,n)} \binom{n}{k} k! S(m,k) = \sum_{k} (n)_k S(m,k).$$

$m=4, n=3$：像集大小1有3種，大小2有 $\binom{3}{2} \cdot 2! \cdot 7 = 42$，大小3有 $3! \cdot 6 = 36$，合計81。

第一類 Stirling 數 $c(m,k)$ 計恰有 k 個循環的排列，不是集合分割。加入新元素可單成循環，或插入舊排列的 $m-1$ 個元素之後，所以 $c(m,k) = c(m-1,k-1) + (m-1)c(m-1,k)$。邊界與第二類相同：$c(0,0)=1$，其餘零大小或 $k>m$ 情況為0。兩類可逆，故遞迴成立；例如 $c(3,1)=2$，但 $S(3,1)=1$。

一元與二元運算先檢查封閉性

一元運算是 $u : A \to A$；二元運算通常採封閉慣例 $* : A \times A \to A$。原書也允許 $A \times A \to B$ 的用語，再另判斷結果是否留在 A；此處反覆運算時明確要求封閉。

加法在 $\mathbb{N}_0$ 封閉，減法不封閉，因 $2 - 5 \notin \mathbb{N}_0$；減法在 $\mathbb{Z}$ 則封閉。$(a,b) \mapsto a/b$ 因 $b=0$ 未定義，不是 $\mathbb{R}^2$ 上的全函數。

冪集 $\mathcal{P}(U)$ 上的聯集、交集是封閉二元運算，補集是相對固定全集 U 的一元運算。數列 $(a_n)_{n\ge 0}$ 是 $\mathbb{N}_0 \to A$ 的函數，其輸入是索引，不是前一項的值。

交換律、結合律與單位元素

交換律為 $a * b = b * a$；結合律為 $(a * b) * c = a * (b * c)$，量詞均涵蓋所有元素。運算表對稱只能證交換，不能證比較三個輸入的結合律。

實數平均 $a * b = (a + b)/2$ 交換但不結合：$(0 * 0) * 4 = 2$，$0 * (0 * 4) = 1$。整數減法封閉，卻不交換也不結合。

雙側單位元素 e 滿足 $e * a = a = a * e$。若 e, e' 都是雙側單位，$e = e * e' = e'$，所以唯一，不需結合律。只要求左單位可不唯一：$a * b = b$ 時每點都是左單位；若多於一點便無右單位。

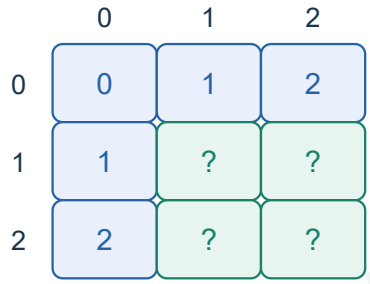
在有最大元素的有序集合上，$\min$ 的單位是最大元素；整數全體上則不存在。運算的名稱不足以決定單位，仍需看定義域。

運算表中哪些格子可以自由填

$|A| = n \geq 1$ 時，封閉二元運算共 n^{n^2}。要求交換時只填含對角的上三角 $n(n+1)/2$ 格，共 $n^{n(n+1)/2}$。

運算表中哪些格子可以自由填 (續)

指定 0 為雙側單位：row 0 與 column 0 必須固定



固定：0*x = x = x*0

自由：4 格，各有 3 種值

$3^4 = 81$ 種運算

未要求結合律；不一定是群

指定 e 為單位固定 $2n-1$ 格，剩 $(n-1)^2$ 格自由，共 $n^{(n-1)^2}$。只要求存在單位，因唯一性，各指定 e 的類互斥，共 $n \cdot n^{(n-1)^2}$。

$A = \{0,1,2\}$ 指定0為單位，四格各3種，得81；再要求交換則剩三個獨立格，得27。這些計數未要求結合律，不能把每張有單位的表直接叫群。

Floor、ceiling 與負數邊界

$\lfloor x \rfloor = k \iff k \le x < k+1$，$\lceil x \rceil = k \iff k-1 < x \le k$。因此 $\lceil x \rceil = -\lfloor -x \rfloor$，整數 t 滿足 $\lfloor x+t \rfloor = \lfloor x \rfloor + t$。

寫 $x = p+\alpha, y = q+\beta$，$p,q \in \mathbb{Z}, 0 \le \alpha, \beta < 1$，則

$$\lfloor x+y \rfloor = \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + \lfloor \alpha+\beta \rfloor.$$

最後一項只能0或1，故不能一般地把 floor 分配到加法。$x=-1.4, y=0.7$ 時，左為−1，兩個 floor 之和為−2。向零截斷也不等於負數的 floor。

$0! = 1$ 計空排列。實對數 $\log_b x$ 需 $x>0, b>0, b \ne 1$；作正成本比較時常另要求 $b>1$。

一般化鴿籠原理與緊的保證

把 $N \geq 0$ 個物件放入 $k \geq 1$ 桶。若每桶都少於 $\lceil N/k \rceil$，總數至多 $k(\lceil N/k \rceil - 1) < N$，矛盾。因此至少一桶有 $\lceil N/k \rceil$ 個。$N = 0$ 仍成立；$k = 0$ 不可除以0。

寫 $N = qk + r, 0 \leq r < k$，在 r 桶放 $q + 1$ 個、其餘放 q 個，正好達到此保證，故不能一般提高一個。對正整數 t，要保證至少 t 個在同桶，最小總數為 $k(t - 1) + 1$。

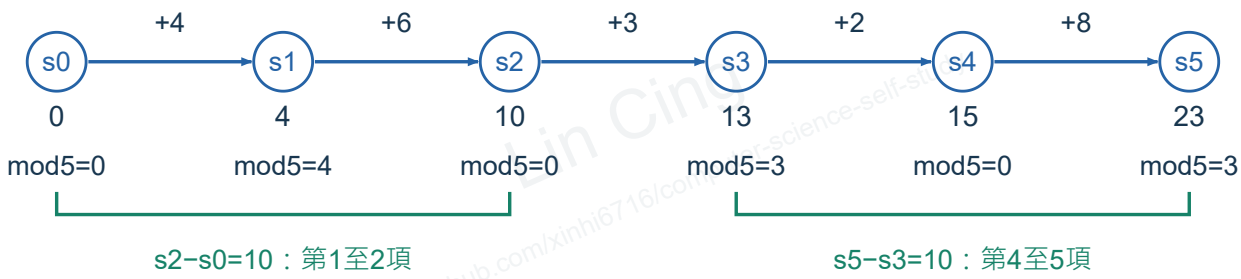
有限 $|A| > |B|$ 沒有單射，就是每桶最多一點不可能容納全部輸入。分桶必涵蓋全部物件，且桶的總數必有正確上界；原理只保證存在，不指出哪一桶。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

前綴餘數給出連續區間

任意 $m \geq 1$ 個整數，令 $s_0 = 0, s_j = \sum_{i=1}^{j} a_i$。$m + 1$ 個前綴模 m 只有 m 種餘數，所以存在 $i < j$ 使 $s_i \equiv s_j \pmod{m}$。於是非空連續區間和 $a_{i+1} + \cdots + a_j = s_j - s_i$ 被 m 整除。

前綴索引與同餘：先減兩個前綴，再得到中間區間



$4, 6, 3, 2, 8$ 的前綴為 $0, 4, 10, 13, 15, 23$，模5為 $0, 4, 0, 3, 0, 3$。位置0與2給 $4 + 6 = 10$；位置3與5給 $2 + 8 = 10$。區間從 $i + 1$ 開始，而不是 i。加入 s_0 才涵蓋從第一項開始的區間。

奇數部分分桶的整除性

每個正整數唯一寫成 $2^t u$，u 為奇數。從 $\{1,\dots,2n\}$ 選 $n+1$ 個不同數，按奇數部分分桶；$1,3,\dots,2n-1$ 共 n 桶，故兩數為 $2^r u, 2^s u$。兩數不同使 $r \neq s$，較小次方者整除較大者。

此界緊：$n+1,\dots,2n$ 共 n 個數，任兩個較大者小於較小者的兩倍，不可能互為大於1的整數倍。

不能只按奇偶分桶，同為奇數不保證整除；應選會讓同桶元素具有目標關係的分類。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

單調子序列的雙標籤證明

對互異實數序列，令 I_j, D_j 為以第 j 項結尾的最長嚴格遞增、遞減子序列長度。若 $i<j$ 且 $a_i<a_j$，可接上第 j 項，故 $I_j > I_i$；若 $a_i > a_j$，則 $D_j > D_i$。因此任兩位置的標籤對都不同。

若無長 r 的遞增、也無長 s 的遞減子序列，標籤只在 $[r-1]\times[s-1]$，最多 $(r-1)(s-1)$ 種。超過此數量必有其一。

例如10個互異數必有長4的遞增或遞減子序列；9個不能保證，$3,2,1,6,5,4,9,8,7$ 兩種最長長度均3。子序列保留順序，不要求連續。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

合成的型別、結合律與迭代

$f : A \to B, g : B \to C$ 給 $(g \circ f)(a) = g(f(a))$。更一般只需 $f(A) \subseteq \mathrm{Dom}\, g$，但必須明列最終定義域及對應域。

對相容的 h，兩種括號對每個 a 都給 $h(g(f(a)))$，故合成結合。恆等映射滿足 $f \circ \mathrm{id}_A = f = \mathrm{id}_B \circ f$。

在 $\mathbb{Z}$ 取 $f(x) = x + 2, g(x) = 3x$，有 $gf(x) = 3x + 6$、$fg(x) = 3x + 2$，因此不交換。

自映射 $f : A \to A$ 可定義 $f^0 = \mathrm{id}_A, f^{t+1} = f \circ f^t$。這是合成次數，不是數值 $f(x)^t$；例如上述 f 的 $f^t(x) = x + 2t$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

合成單射的真正充要條件

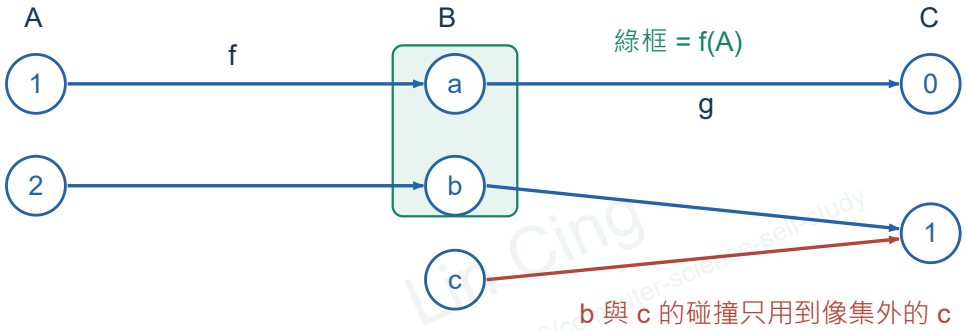
$g \circ f$ 單射，若且唯若 f 單射且 g 在 $f(A)$ 上單射。

正向：$f(a) = f(a')$ 使合成同值，故 $a = a'$。若 $y, y' \in f(A)$ 且 $g(y) = g(y')$，取 $y = f(a), y' = f(a')$，合成單射推出 $y = y'$。反向：合成同值先用限制後的 g 消去，再用 f 消去。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

合成單射的真正充要條件 （續）

g 在 B 不單射；限制在 f(A) 後卻單射



例 $f(1)=a, f(2)=b$，$g(a)=0, g(b)=g(c)=1$。g 全域不單射，卻在 $f(A)=\{a,b\}$ 單射，所以合成單射。「合成單射推出外函數單射」漏看了外函數的限制範圍。

合成滿射需要像集命中哪裡

精確條件是 $g(f(A))=C$。因此合成滿射必使 $g:B\to C$ 滿射，卻不必使 $f:A\to B$ 滿射。取 $A=\{1\}, B=\{a,b\}, C=\{0\}$，$f(1)=a$、$g(a)=g(b)=0$，就是反例。

若額外 g 單射，對任意 b，合成滿射提供 a 使 $g(f(a))=g(b)$，消去後 $f(a)=b$，才推出 f 滿射。

兩個滿射合成滿射：任意 c 先由 g 找 b，再由 f 找 a。兩個單射合成單射則先後消去兩函數。找原像的次序與計算函數的次序相反。

可逆若且唯若雙射

若 $g \circ f = \mathrm{id}_A$、$f \circ g = \mathrm{id}_B$，第一式使 f 單射，第二式對任意 b 提供原像 $g(b)$，所以 f 滿射。

反過來，雙射 f 讓每個 b 恰有一個原像，定義為 $g(b)$，便有兩側恆等式。若 h 也是反函數，$h = h(fg) = (hf)g = g$，所以唯一。

相容雙射滿足 $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$：從輸出先倒回 g，再倒回 f，左右合成都給恆等函數。

平方函數在 $[0, \infty) \to [0, \infty)$ 可逆，反函數為非負平方根；在 $\mathbb{R} \to [0, \infty)$ 雖滿射，卻因正負碰撞不可逆。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

左反、右反與空集合

左反 $\ell : B \to A$ 滿足 $\ell f = \mathrm{id}_A$，必使 f 單射。若 f 單射且 $A \neq \varnothing$，在像集取唯一原像，像集外送到固定 $a_0 \in A$，便建成左反。$\varnothing \to B \neq \varnothing$ 單射卻無左反，因不存在 $B \to \varnothing$。

右反 $r : B \to A$ 滿足 $fr = \mathrm{id}_B$，必使 f 滿射。有限滿射可逐非空 fiber 選一點建右反；任意無限集合上普遍如此選需選擇公理，雙射的唯一原像則不需任意選擇。

$\mathbb{N}_0$ 上 $f(n) = n + 1, \ell(m) = \max(m - 1, 0)$，有 $\ell f = \mathrm{id}$，卻 $f\ell(0) = 1 \neq 0$。若同時有左反 ℓ 與右反 r，則 $\ell = \ell(fr) = (\ell f)r = r$，兩者成為同一雙側反函數。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

無限集合的基數不能套有限直覺

$\mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0, n \mapsto 2n$ 單射不滿射；$n \mapsto \lfloor n/2 \rfloor$ 滿射不單射。兩個集合等勢，不會使特定單射自動滿射。

$\mathbb{N}_0$ 與偶數集有雙射 $n \mapsto 2n$；與 $\mathbb{Z}$ 的雙射為 $0 \mapsto 0$、$2k-1 \mapsto k$、$2k \mapsto -k$ $(k \geq 1)$。正、負、零各恰命中一次，也可由輸出符號唯一還原索引。

不存在滿射 $F : A \to \mathcal{P}(A)$。否則令 $D = \{a : a \notin F(a)\}$，滿射給 $F(d) = D$，得 $d \in D \iff d \notin D$，矛盾。這是一般對角論證，不靠有限枚舉。

基數問的是是否存在某個雙射，不是既有函數都具同樣性質。

成長界的量詞與見證常數

成本取最終非負函數，比較函數最終正。定義

$$f \in O(g) \iff \exists c > 0, N\, \forall n \geq N :\ 0 \leq f(n) \leq cg(n).$$

$\Omega(g)$ 要求 $f(n) \geq cg(n)$，$\Theta(g)$ 要求存在 $c_1, c_2 > 0, N$ 同時夾住。若允許帶號函數，採 $|f|, |g|$ 定義，不把負值當負的執行時間。

常數 c, N 可依函數選，但不能隨 n 改。O 是上界，不是最壞情況的同義詞；最佳、平均、最壞成本各可再用成長界描述。

$\Theta(g)$ 等價於 $O(g)$ 與 $\Omega(g)$ 同時成立：正向直接取夾界，反向取兩門檻的最大值。

用一般不等式證成長

$f(n) = 4n^2 + 3n + 2$ 對 $n \geq 1$ 有 $4n^2 \leq f(n) \leq 9n^2$，所以 $\Theta(n^2)$ 的見證為 $4, 9, 1$。

$n^2 \notin O(n)$：若有固定 c, N，取整數 $n > \max(c, N)$，便 $n^2 > cn$，矛盾。只列幾個大數不能否定所有可能常數。

$f \in O(g), g \in O(h)$ 給 $f \in O(h)$：兩門檻之後 $f \leq cg \leq cdh$。非負成本的和、積，也可在各自門檻之後相加、相乘其界。

固定 $a, b > 1$ 時 $\log_a n = (\log_b n)/(\log_b a)$，倍率固定且正，所以同為 $\Theta(\log n)$。底數若隨 n 變，例如 $\log_n n = 1$，就不能忽略。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

輸入大小與計價模型先固定

陣列大小可用元素數 n；整數 $N \geq 1$ 的二進位長度是 $b = \lfloor \log_2 N \rfloor + 1$。對數值 N 線性，對輸入長度 b 可能是指數級。

固定字長的索引、比較、加法可採單位成本；任意長整數乘法、字串比較則另計位元／字元成本。操作次數不等於已算出所有模型的秒數。

同一大小輸入上的最壞成本是最大值，最佳是最小值；平均成本需分布 $p(x)$，$\mathbb{E}[T] = \sum p(x)T(x)$。沒有分布不能把「通常」當平均分析。

正確性另需合法輸入、所求輸出、不變量與終止依據；比較更快的程序之前，先確認它們解的是同一問題。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

線性搜尋的完整契約與正確性

輸入 $A[0..n-1]$、目標 x，回傳第一個相等索引，沒有則回 n。採短路求值，先檢查索引再讀陣列。

```
i=0
while i<n and A[i]!=x:
    i=i+1
return i
```

迴圈開始有 $0 \le i \le n$，且 $A[0..i-1]$ 全不等於 x。起始空範圍成立；進入時已知 $A[i] \neq x$，加1仍成立。$n-i$ 每輪嚴格減1且非負，故終止。

若停在 $i<n$，必 $A[i]=x$ 且前面都不等於，正是第一個；若 $i=n$，不變量表示全部未命中。$n=0$ 直接回0，沒有越界讀取。

線性搜尋的最佳、最壞與平均

以元素比較為成本。$n \ge 1$ 時首次命中第 i 個元素（index $i-1$，$1 \le i \le n$）花 i 次，查無花 n 次；最佳1、最壞 n。查無機率 q，成功條件下各位置等機率時，

$$\mathbb{E}[C] = (1-q)\frac{n+1}{2} + qn.$$

例 $n=4, q=1/3$，各位置機率 $1/6$，貢獻依序 $1/6, 2/6, 3/6, 4/6$，查無貢獻 $4/3$，合計3次。若全部成功機率集中第一格，平均可為1，分布是結論的一部分。

任意位置機率 $p_1, \dots, p_n, q$ 和為1，一般式為 $\sum i p_i + nq$。這裡未計排序、建索引或任意長資料比較的成本。

巢狀迴圈由每輪範圍決定成本

```
for i=1..n:
    for j=1..i: op()
```

操作數 $\sum_{i=1}^{n} i = n(n+1)/2$，$n \ge 1$ 時介於 $n^2/2$ 與 n^2，所以 $\Theta(n^2)$。空輸入操作數0，完整程式仍有常數控制成本。

若內層改成 `j=1; while j<=n: op(); j=2*j`，每個外輪恰 $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ 次，總 $\Theta(n \log n)$（$n \ge 2$）。內層若固定 c 次，則總 $cn = \Theta(n)$。

三者都是兩層迴圈，層數本身不決定次方。還須確保倍增索引不溢位，且操作符合已固定的成本模型。

二進位冪次法的初始化與不變量

給乘法具結合律、單位1的集合中元素 a，及非負整數 N。空乘積定義 $a^0 = 1$。

```
r=1; b=a; e=N
while e>0:
    if e is odd: r=r*b
    b=b*b
    e=floor(e/2)
return r
```

不變量 $rb^e = a^N$。$e = 2t$ 時新值給 $r(b^2)^t = rb^{2t}$；$e = 2t+1$ 時給 $(rb)(b^2)^t = rb^{2t+1}$。不需乘法交換，因各因子是同一 b 的冪。初始成立，終止 $e = 0$ 時即 $r = a^N$。

$e > 0$ 時 $\lfloor e/2 \rfloor < e$，故終止。$N = 0$ 不進迴圈，直接回單位1。跳過最後一次無用平方是可行的最佳化，但不能改壞初始化或乘入規則。

十三的位元與每一輪實際值

$13 = (1101)_2$，由最低位讀為1、0、1、1。計算 3^{13}：

輪開始 e	b	輪開始 r	是否乘入	輪結束 r
13	3	1	是，最低位1	3
6	9	3	否，最低位0	3
3	81	3	是，最低位1	243
1	6561	243	是，最低位1	1594323

四輪平方、三次乘入，共七次乘法。一般 $N \geq 1$ 恰 $b = \lfloor \log_2 N \rfloor + 1$ 輪，乘入次數是1位元個數，因此至多 $2b$ 次乘法。

這不是任意長整數的 $O(\log N)$ 位元時間：答案長度可隨 N 成長。模 $m > 0$ 計算可每次取模使值有界，但大模數的乘法、取模成本仍需另計。

來源與範圍

Grimaldi, *Discrete and Combinatorial Mathematics*, 5th ed., §§5.1–5.8：直積／關係、函數／單射、滿射／Stirling數、特殊運算、鴿籠、合成／反函數、成長界與演算法分析。等價類、商映射、無限基數在此建立定義與跨章銜接，完整關係理論見第7章。

本章運算表、分桶資料、函數圖及練習使用獨立設計的輸入。正文分別交付量詞判斷、雙向建構、精確計數、反例及模型下的成本證明。

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study